

Präparat 2 (1,1-Dichlor-2-phenylcyclopropan) Cyclopropanierung

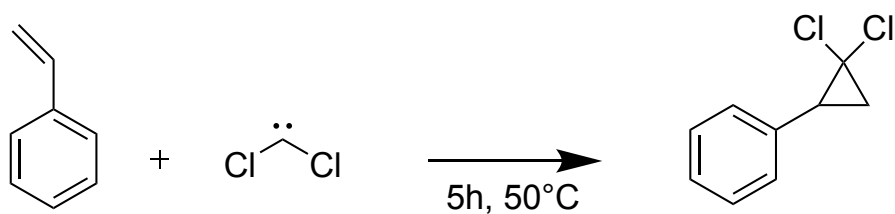


Abbildung 1: Reaktionsgleichung der Cyclopropanierung

Organisch-chemisches Grundpraktikum - SoSe 2026
Versuchsdurchführung am 05.05. - 07.05.2026

Mika M. Riesterer¹

¹Labor 9, Gruppe 5, Platz 45, Assistent: Xiqin Pu

18. Mai 2026

1 Einleitung

Die Herstellung des Präparats 1, 1-Dichlor-2-phenylcyclopropan erfolgt über eine [2+1]-Cycloaddition nach der Vorschrift des Organikums [1].

Das Edukt Styrol reagiert mit dem Dichlorcarben, welches aus Chloroform und konzentrierter Natronlauge erhalten wird. Hierbei liegt eine Reaktion in zwei Phasen vor. Um die Reaktion zwischen wässriger und organischer Phase zu ermöglichen, wird Benzyltriethylammoniumchlorid (TEBA) als Phasentransferkatalysator verwendet (Abb. 2).

1,1-Dichlorcyclopropan-Derivate tauchen in der Anwendung als Zwischenprodukte von dihalogenierten Carbenen auf. Auch diesen 1,1-Dichlorcyclopropan-Derivaten können durch Ringöffnungen zu Allenen reagieren. Eine nennenswerte Reaktion ist die Doering-LaFlamme-Reaktion zu Allenen ringgeöffnet [2].

2 Mechanismus

Bei der Synthese von 1,1-Dichlor-2-phenylcyclopropan handelt es sich im Kern um eine konzentrierte [2+1]-Cycloaddition [1].

Zunächst wird das reaktive Dichlorcarben (:CCl_2) durch eine α -Eliminierung eines H-Atoms erzeugt. Hierbei deprotoniert die wässrige Natronlauge das Chloroform an der Phasengrenze. Der Phasentransferkatalysator (TEBA) überführt das resultierende Trichlormethyl-Anion (Cl_3C^-) in die organische Phase. Dort zerfällt das Anion unter Abspaltung eines Chlorid-Ions in das stark elektrophile Singulett-Carben.

Im eigentlichen Reaktionsschritt reagiert das Dichlorcarben mit dem π -System des Styrols. Diese [2+1]-Cycloaddition verläuft konzertiert. Das bedeutet, dass der nukleophile Angriff der π -Elektronen in das leere p-Orbital des Carbens gleichzeitig eine elektronischen Rückbindung des Carbens zufolge hat. Nach dieser konzentrierten Zwischenstufe bildet sich das Produkt 1,1-Dichlor-2-phenylcyclopropan. (Abb. 2).

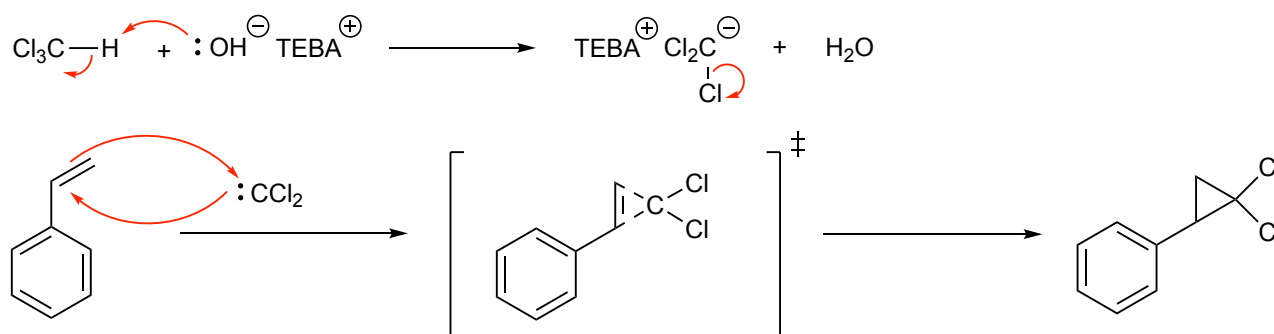


Abbildung 2: Mechanismus der Cyclopropanierung von 1,1-Dichlor-2-phenylcyclopropan durch eine [2+1]-Cycloaddition von Dichlorcarben an Styrol. Dies geschieht durch eine Phasentransferkatalyse (PTC) mit TEBA.

3 Ergebnis

Bei der unbekannten chemischen Verbindung handelt es sich um ...

4 Diskussion

Diskutiert die Ergebnisse, z.B. ob erwartbar oder nicht und geht ebenfalls auf Details ein.

5 Experiment

Beschreibung der Experimente.

6 Analytik

Abbildung und analytische Ergebnisse

Literatur

- [1] Heinz G. O. Becker; et. al. *Organikum, Organisch-chemisches Grundpraktikum*. 21. Aufl. Wiley-VCH. Kap. 4.4.1, S. 326. ISBN: 3-527-29985-8.
- [2] W. von E. Doering; P. M. LaFlamme. „A TWO-STEP SYNTHESIS OF ALLENES FROM OLEFINS“. In: *Tetrahedron* 2 (1957), S. 75–79.